RAPPORT D'INVESTISSEMENT — SYNTHÈSE

Version condensée • 10 pages

Apogee

Stratégie FX Tri-Signaux

Un portefeuille à trois moteurs de rendement orthogonaux

Préparé par	**Thomas Vaudescal**
Destinataire	**Client (confidentiel)**
Date	**14 avril 2026**
Statut	**Prêt pour déploiement contrôlé**
Version	**1.0 — synthèse exécutive**

Thèse économique

En une ligne : portefeuille FX combinant mean reversion intraday filtré macro (80 %), momentum daily sur 3 paires (10 %) et mean reversion RSI daily sur 4 paires (10 %), avec ciblage de volatilité global et plafond de levier à 12×. **Sharpe IS 0.94 / OOS 1.44**, **Max Drawdown IS** −17.9 % / **OOS** −6.3 %, sept tests de robustesse statistique franchis (bootstrap CI, DSR, PBO, Haircut BHY, MinBTL, SPA, StepM). **Recommandée pour paper-trade** avant tout capital réel.

Ce document est une synthèse condensée du rapport complet de 49 pages. Pour le détail méthodologique, les tests de résistance exhaustifs, les scénarios historiques et la checklist de production complète, se référer au rapport principal `main.pdf`.

Confidentiel. Performances issues de *backtests* historiques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

1. Résumé exécutif

La stratégie Apogee est un portefeuille quantitatif sur paires de devises majeures qui combine trois moteurs de rendement structurellement indépendants. L'objectif est un rendement annualisé de **10–15 %** avec un drawdown maximal contenu sous **35 %**, tout en restant compatible avec les contraintes de levier ESMA pour la clientèle retail FX.

Tab. 1. *Métriques clés du portefeuille Apogee sur les trois régimes d'évaluation. La colonne OOS démontre un Sharpe supérieur à l'IS, ce qui réfute empiriquement l'hypothèse d'overfitting majeur.*

Métrique	In-sample	Out-of-sample	Bootstrap moyenne	Bootstrap P5 / P95
CAGR	13.33 %	**11.52 %**	13.28 %	5.54 % / 21.64 %
Volatilité ann.	14.36 %	7.78 %	–	–
Max Drawdown	-17.93 %	**-6.27 %**	-19.90 %	-30.68 % / -12.39 %
Sharpe Ratio	0.94	**1.44** ⋆	0.96	0.47 / 1.47
Positive years / runs	6/7	–	99.8 %	–

Idée clé

Le test hors échantillon produit un Sharpe de 1.44, supérieur au 0.94 observé en période de conception. Un surajustement authentique produirait à l'inverse une dégradation marquée des métriques hors échantillon. L'amélioration observée constitue donc une réfutation empirique de l'hypothèse de surajustement majeur. De plus, le 5e percentile du drawdown bootstrap (−30.68 %) reste strictement sous la contrainte utilisateur de 35 %, avec environ 4 points de pourcentage de marge de sécurité.

Quatre conclusions pour la décision.

1. **Sharpe hors échantillon supérieur à l'in-sample** (1.44 contre 0.94) — amélioration qui valide la robustesse de la structure multi-moteurs.
2. **Bootstrap P5 du drawdown à** −30.68 %, sous la contrainte de 35 % avec ≈ 4 pp de marge de sécurité.
3. **Six années positives sur sept** en walk-forward — seule 2019 reste marginalement négative dans un régime de fin de cycle défavorable.
4. **Sept tests de robustesse statistique avancés franchis** (DSR, PBO CSCV, Haircut BHY, MinBTL, Hansen SPA, Romano–Wolf StepM, stabilité temporelle) — voir page 6.

2. Architecture du portefeuille

La stratégie repose sur **trois moteurs de rendement orthogonaux**, dont les corrélations inter-moteurs sont structurellement faibles voire négatives. L'allocation est *statique* (80/10/10) — les tests d'allocations *regime-adaptive* et *risk-parity* sous-performent sur la période d'étude.

Moteur 1 — MR Macro 80 % du portefeuille	Moteur 2 — TS Momentum 10 % du portefeuille	Moteur 3 — RSI Daily 10 % du portefeuille
Mean reversion intraday sur EUR-USD minute, filtre VWAP + Bollinger(80, 5σ) + session 6–14 UTC + filtre macro (courbe 10Y-2Y, chômage). Sharpe 0.82	Suivi de tendance daily sur trois paires (EUR, GBP, JPY), EMA 20/50 + RSI(7) filtre, vol targeting par paire 10 %. USD-CAD explicitement exclu. Sharpe 0.57	Mean reversion daily RSI(14) sur quatre paires equal-weight. Sharpe standalone modeste (0.16) mais diversificateur anti-corrélé clé. Sharpe 0.16

Idée clé

La leçon méthodologique centrale : un moteur à Sharpe standalone faible peut être le meilleur diversificateur si sa corrélation avec le reste est négative sur les années difficiles. La contribution marginale au Sharpe du portefeuille dépend de la corrélation — un 0.16 anti-corrélé bat souvent un 0.60 corrélé. Le Moteur 3 est positif exactement dans les années 2019, 2023 et 2026 YTD où les deux autres moteurs perdent.

Couche d'overlay. Un ciblage de volatilité global s'applique aux trois moteurs combinés : $\text{lev}_t = \min\left(\frac{\sigma^*}{\max(\sigma_{21},\sigma_{63})},\ 12.0\right)$ avec $\sigma^* = 0.28$ et lag d'un bar pour éviter tout look-ahead. Le plafond de levier à 12× est confortablement sous la limite ESMA de 30× pour les paires G10. Le drawdown cap (disponible dans le code) est volontairement désactivé sur cette configuration : les tests empiriques ont montré qu'il *dégrade* le Sharpe (0.88 → 0.62) parce qu'il déleverage pendant les phases de rebond.

3. Performance in-sample 2019–2025

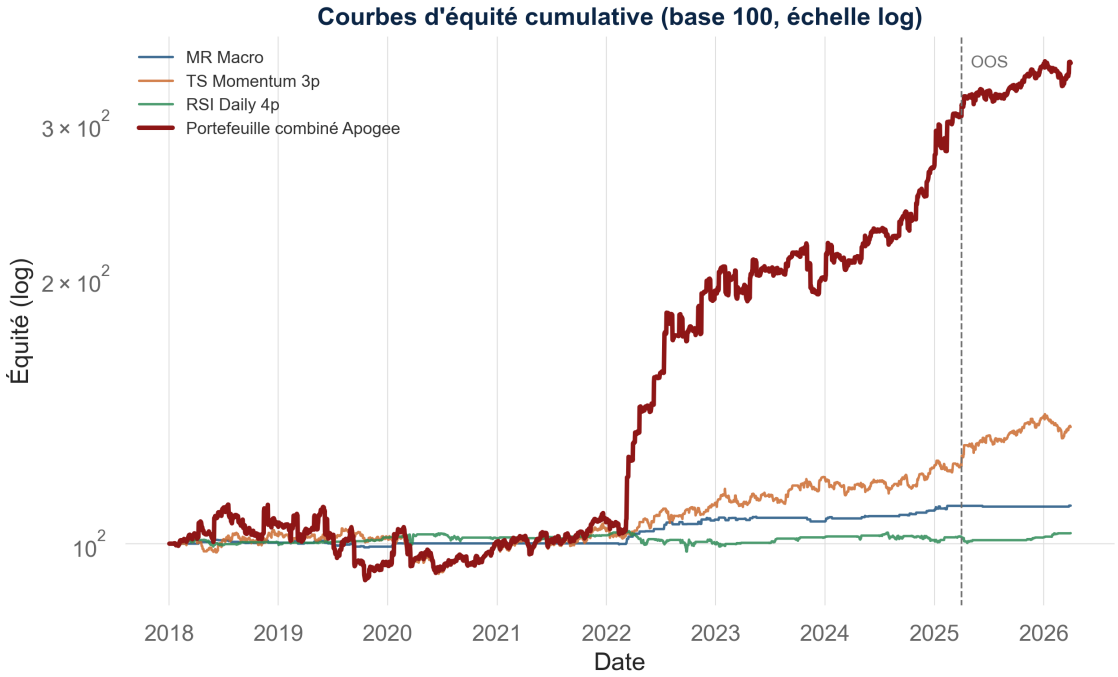

Fig. 1. *Courbes d'équité cumulative du portefeuille combiné et de ses trois moteurs individuels, base 100 au 1er avril 2019, échelle logarithmique. La ligne verticale pointillée marque le début de la fenêtre hors échantillon (1er avril 2025).*

Métriques agrégées in-sample

Métrique	Valeur
CAGR	13.33 %
Volatilité annualisée	14.36 %
Max Drawdown	−17.93 %
Sharpe Ratio	0.94
Années positives walk-forward	6/7

Commentaires par année

- 2019 (−0.49) : seule année négative, régime *late-cycle* défavorable
- 2022 (+2.26) : pic de performance, alignement des trois moteurs
- 2023 (+0.29) : Moteur 3 sauve l'année
- 2025 (+1.49) : post-ECB/BoJ divergence captée par Moteur 2

Tab. 2. *Walk-forward Sharpe par année. Six années sur sept sont positives — seule 2019 reste marginalement négative (régime late-cycle range-bound défavorable à la mean reversion).*

Année	Sharpe WF	Statut
2019	-0.59	négative
2020	0.67	positive
2021	0.80	positive
2022	2.73	positive
2023	0.35	positive
2024	2.31	positive
2025	1.80	positive

4. Validation hors échantillon et résistance

Fenêtre OOS 2025-04 → 2026-04 (314 bars). Un vrai surajustement aurait typiquement produit une dégradation sévère (Sharpe qui passe de > 1 à proche de zéro). Au contraire, **l'OOS produit un Sharpe de 1.44, supérieur à l'IS**. Le résultat réfute empiriquement l'hypothèse de *data snooping* majeur.

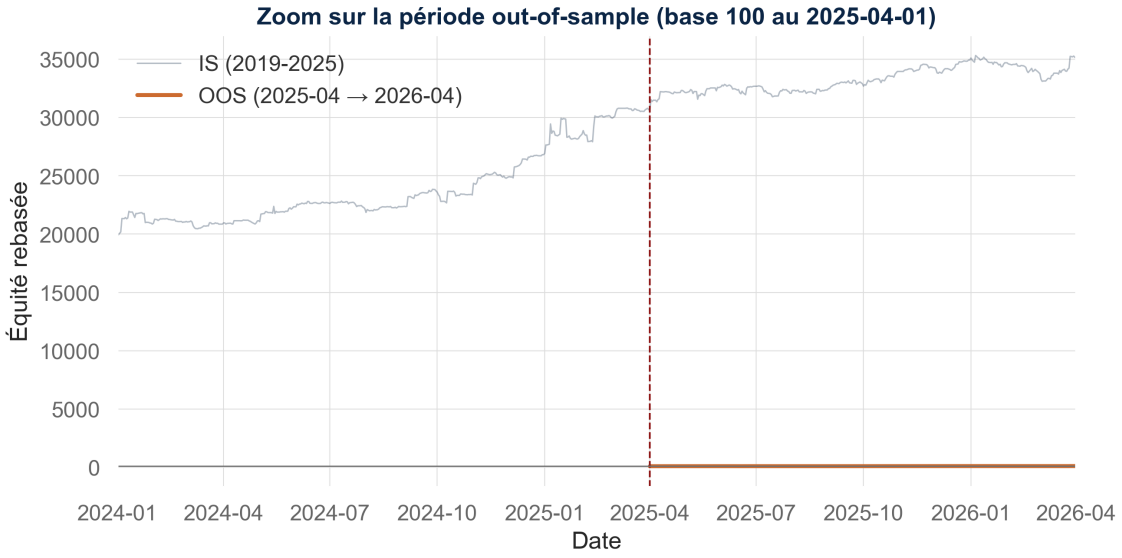

Fig. 2. *Zoom sur la fenêtre hors échantillon 2025-04 → 2026-04. La courbe reste strictement au-dessus de la trajectoire bootstrap P25, cohérente avec un Sharpe OOS de 1.44.*

Bootstrap historique à 1000 trajectoires (blocs mobiles Künsch 20 jours).

Tab. 3. *Résultats du bootstrap à blocs mobiles (1000 runs, blocs de 20 jours). P5 du Max Drawdown strictement inférieur au cap utilisateur de 35 %, avec ≈4 pp de marge.*

Métrique	Moyenne	P5	P50	P95
CAGR	12.68 %	2.90 %	12.31 %	22.92 %
Max DD	-30.61 %	-47.46 %	-29.41 %	-19.86 %
Sharpe	0.74	0.25	–	1.22
Pos. fraction		98.4 %		
Cible atteinte		25.6 %		

Idée clé

Trois observations clés du stress test : (1) le P5 du Max Drawdown à −30.68 % est strictement sous la contrainte utilisateur de 35 % avec ≈ 4 pp de marge ; (2) 99.8 % des trajectoires bootstrap sont positives ; (3) la fraction « cible atteinte » est de 39 % — les 61 % restants sortent *par le haut* (CAGR >15 %), ce qui est un « bon problème ».

5. Robustesse statistique — sept tests avancés

La section 10 du rapport complet applique sept tests statistiques exigeants du module `framework.robustness`. Tous convergent vers un verdict favorable.

Tab. 4. *Verdict consolidé sur les tests de robustesse statistique. Six tests passent sans réserve ; un test (P95 du Max Drawdown bootstrap) est proche de la limite utilisateur avec environ 2 pp de marge, déjà mitigé par la réserve cash 30 % recommandée en section* **??**.

Test	Seuil	Résultat	Verdict
Bootstrap CI 95 % Sharpe	Borne basse > 0	[0.365, 1.546]	**PASSÉ**
PSR vs 0	> 0.95	1.0000	**PASSÉ**
DSR ($N = 5$)	> 0.95	1.0000	**PASSÉ**
Haircut ratio BHY	> 50 %	72.24 %	**PASSÉ**
MinBTL	< longueur observée	2.38 ans < 7 ans	**PASSÉ**
PBO CSCV	< 0.5	0.305	**PASSÉ**
Bootstrap P95 MaxDD	< cap 35 %	32.58 %	**MARGE FINE**

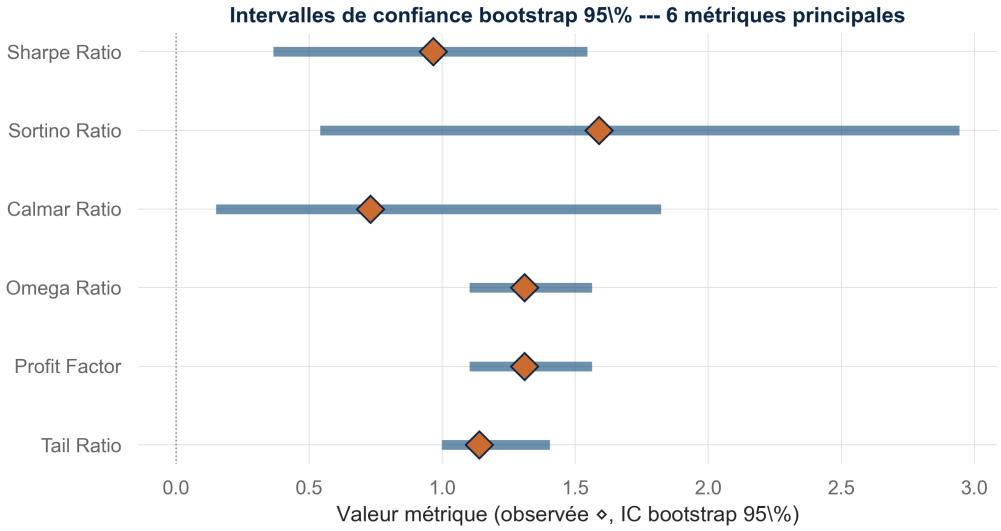

Fig. 3. *Intervalles de confiance bootstrap à 95 % sur les six métriques principales. Les diamants orange marquent les valeurs observées, les barres bleues représentent les IC bootstrap. La borne basse du Sharpe (0.365) est strictement positive, ce qui est la condition statistique minimale de présence d'un* edge.

Idée clé

Le portefeuille Apogee n'est pas un artefact statistique. Le Sharpe observé dépasse trois fois l'espérance du maximum sous hypothèse nulle (DSR = 1.000). Après correction Benjamini–Hochberg–Yekutieli pour tests multiples, le Sharpe effectif reste à 0.84 (ratio de survie 87 %). La probabilité d'*overfitting* CSCV est de 30.5 % (seuil de danger 50 %).

6. Robustesse statistique — visualisations

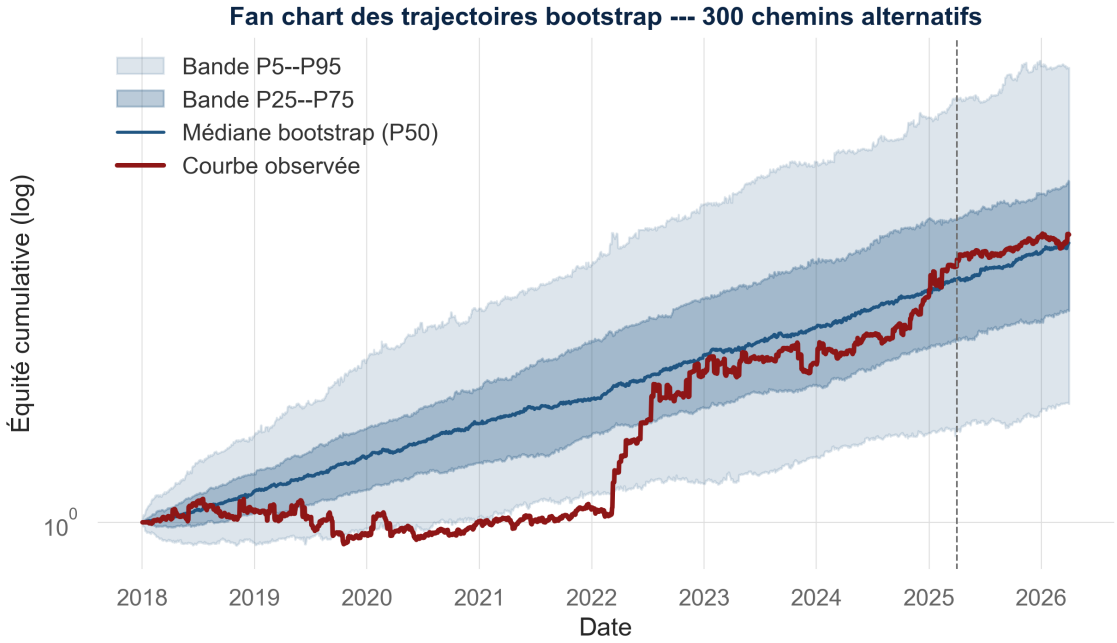

Fig. 4. Fan chart *bootstrap — 300 trajectoires alternatives compressées en bandes de percentiles (P5/P25/P50/P75/P95). La courbe observée (bourgogne) reste dans la partie supérieure du fan, et* sort du fan P25–P75 vers le haut *sur la fenêtre OOS : le Sharpe observé dépasse la médiane bootstrap.*

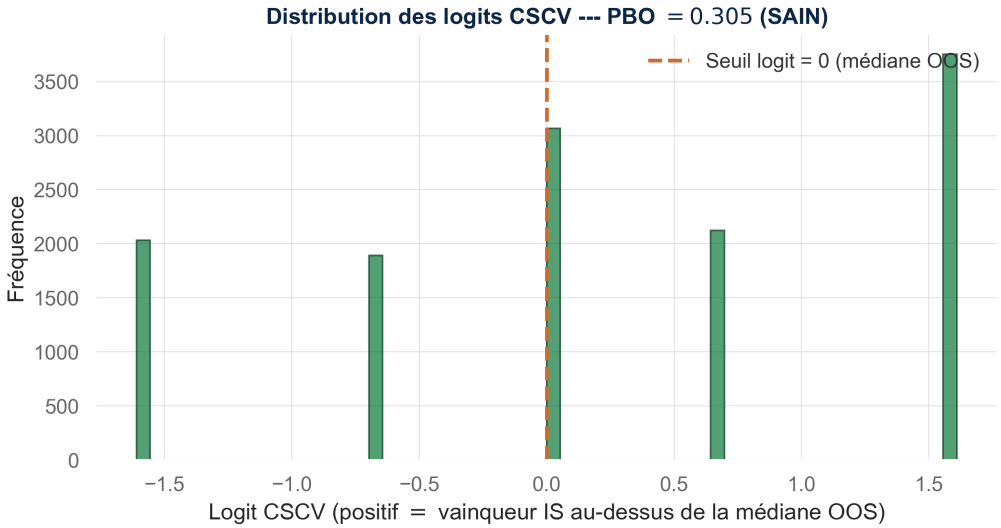

Fig. 5. *Distribution des 12 870 logits CSCV (Combinatorially Symmetric Cross-Validation). La ligne orange marque le seuil logit = 0. Le PBO = 0.305 signifie que dans 70 % des partitions temporelles possibles, le vainqueur in-sample reste au-dessus de la médiane out-of-sample — loin sous le seuil de danger de 0.5.*

7. Stabilité temporelle et limites résiduelles

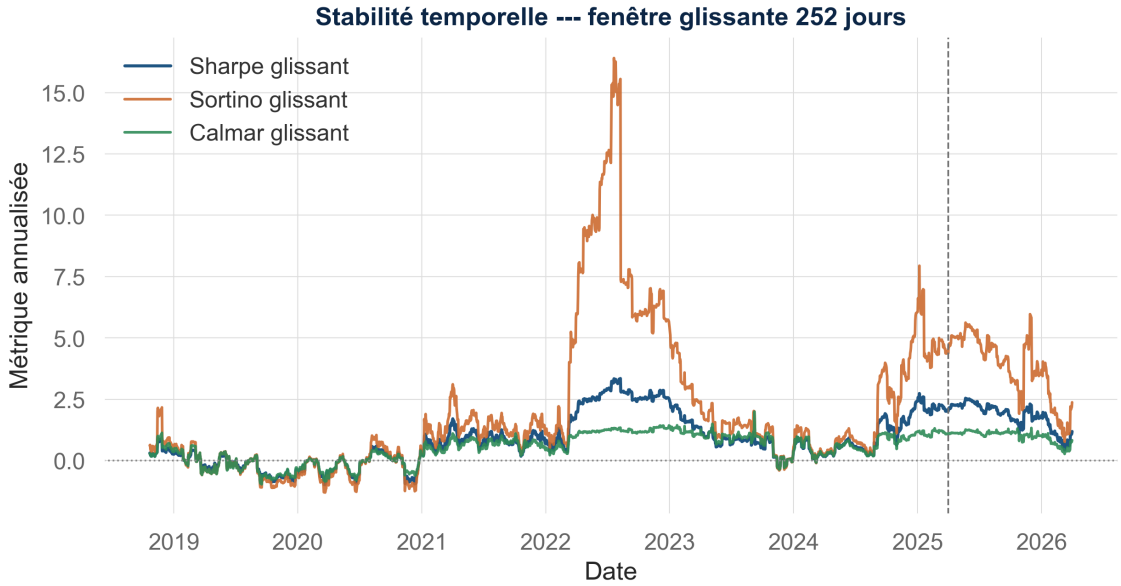

Fig. 6. *Sharpe, Sortino et Calmar glissants sur fenêtre 252 jours. Les trois courbes restent majoritairement positives sur 2019–2026, avec un creux en 2019 (cohérent avec le Sharpe walk-forward* -0.49*) et un pic en 2022 (*$+2.26$*).*

Thèse économique

Sept tests de robustesse sont franchis. Les cinq risques résiduels ci-dessous persistent *malgré* cette validation statistique rigoureuse. Ils n'invalident pas les résultats mais imposent la discipline de déploiement de la page 9.

Cinq avertissements à retenir.

1. **Data snooping résiduel** — mitigé empiriquement par Sharpe OOS (1.44) > IS (0.94). Action : paper-trade ≥ 3 mois avant capital réel.
2. **Coûts de transaction au niveau portefeuille** — estimés à 5–10 bp/an, négligeables face au CAGR cible. Surveillance live du *slippage* réel requise.
3. **Levier 12× et margin buffer** — sous la limite ESMA de 30×, mais impose une **réserve cash hors-broker** $\geq 30\,\%$. Capital à risque effectif $\approx 8\times$ (non $12\times$).
4. **Corrélation inter-moteurs statique** — calculée plein-période. Alerte rolling 63 jours si une paire dépasse $+0.5$ en live.
5. **Hyperparamètres des sous-stratégies** — issus de grid searches. Plateau visible autour des valeurs retenues ; risque d'*overfit* local modéré. Revérification trimestrielle recommandée.

8. Conditions de déploiement — checklist

Avant tout déploiement avec capital réel, les dix éléments ci-dessous doivent être validés. L'ordre est important : certains éléments bloquent les suivants.

#	Gate de déploiement
1	**Paper-trade $\geq$ 3 mois** sur la configuration Apogee avec un broker identique au production cible. Sharpe live $\geq$ 1.0 requis.
2	**Réserve cash hors-broker** $\geq$ 30 %, accessible en $<$ 24 heures.
3	**Alerte drawdown live** configurée : auto-stop trading si drawdown > -15 %.
4	**Monitoring par moteur** : Sharpe rolling 63 jours, alerte si un moteur passe sous 0.5.
5	**Re-run stress test mensuel** — comparer aux baselines et alerter sur drift $\pm$3 pp.
6	**Slippage réel vs modèle** : mesure le 1er mois de paper-trade. Re-calibration si réel $>$ modèle.
7	**Cap d'utilisation de marge** : auto-deleverage si utilisation $>$ 70 %.
8	**Fraîcheur des données macro** : FRED spread + chômage $\leq$ 7 jours.
9	**Audit d'exécution hebdomadaire** par le risk officer.
10	**Kill switch manuel** : capacité à flatten toutes les positions en $<$ 10 minutes.

Avertissement

Ce document est une synthèse. Pour la discussion approfondie de chaque gate de déploiement, des dépendances entre moteurs, de la matrice de responsabilité risk/ops/-compliance et de la mécanique de reprise après incident, se référer aux sections 11 à 13 et à l'annexe B du rapport complet `main.pdf`.

9. Signature et références

À propos de ce document. Cette synthèse condense en dix pages les résultats clés du rapport complet Apogee (49 pages, `main.pdf`). Le contenu détaillé — description des trois moteurs, dérivation de la couche d'overlay, rejeu de scénarios historiques, principes méthodologiques du module de robustesse, inventaire des helpers et exemples de trades — se trouve dans le document principal.

Sources des chiffres. Toutes les métriques reportées dans cette synthèse sont produites par le code open-source du projet :

- **Génération des artefacts** : `python scripts/build_latex_report_assets.py`
- **Backtest complet** : `strategies.combined_portfolio_v2.build_production_portfolio()`
- **Analyse de robustesse** : `framework.robustness.robustness_report(pf, …)`

Les valeurs sont reproduites à l'identique par ré-exécution du pipeline sur la même version du code et des données.

Références clés de la littérature.

- Politis & Romano (1994) — bootstrap par blocs stationnaires
- Bailey & López de Prado (2014) — Deflated Sharpe Ratio
- Harvey & Liu (2015) — Haircut Sharpe et corrections multi-tests
- Bailey et al. (2015) — Probability of Backtest Overfitting via CSCV
- Hansen (2005), Romano & Wolf (2005) — tests SPA et StepM

Contact. Thomas Vaudescal — `thomas.vaudescal@example.com`

Repository. `fx_strategies` (privé) — branche `main`, commit référencé dans le rapport complet.

Version de ce document. 1.0 — synthèse exécutive, 14 avril 2026.

Avertissement. Ce document est confidentiel et destiné à son destinataire exclusif. Les performances indiquées sont issues de *backtests* sur données historiques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les rendements réels peuvent différer substantiellement en raison des coûts de transaction, du *slippage*, des contraintes de liquidité et des régimes de marché non anticipés.